

# Az energia útja - Feladatlap

25. hét • Rendszerszemlélet és modulzárás

## 1. Feladat - Rakd sorrendbe!

| Sorszám | Rendszerelem             |
|---------|--------------------------|
|         | Fogyasztó                |
|         | Generátor                |
|         | Távvezeték               |
|         | Feltranszformáló állomás |
|         | Erőművi turbina          |
|         | Elosztótranszformátor    |
|         | Alállomás                |

## 2. Feladat - Párosítsd!

| Elem           | Feladat |
|----------------|---------|
| Generátor      |         |
| Transzformátor |         |
| Távvezeték     |         |
| Alállomás      |         |
| Elosztóhálózat |         |

## 3. Feladat - Energiaátalakítás

| Berendezés     | Bemenet | Kimenet |
|----------------|---------|---------|
| Turbina        |         |         |
| Generátor      |         |         |
| Villanymotor   |         |         |
| Transzformátor |         |         |

## 4. Feladat - Igaz vagy hamis?

| Állítás                                                                     | I / H | Javítás |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| A távvezeték közvetlenül a konnektorhoz csatlakozik.                        |       |         |
| Az alállomás kapcsolási és védelmi feladatokat is ellát.                    |       |         |
| Nagyobb átviteli feszültségnél azonos teljesítményhez kisebb áram tartozik. |       |         |
| A villanszerelőnek csak a konnektort kell ismernie.                         |       |         |

## Az energia útja - Feladatlap

25. hét • Számítás, folyamatábra és szakmai döntés

### 5. Feladat - Áram összehasonlítása

100 kW teljesítményt egyfázisú, ideális példában először 1 kV-on, majd 10 kV-on továbbítunk. Számítsd ki az áramokat a  $P = U \cdot I$  összefüggéssel!

| Feszültség | Képlet | Behelyettesítés | Áram |
|------------|--------|-----------------|------|
| 1 kV       |        |                 |      |
| 10 kV      |        |                 |      |

### 6. Feladat - Veszteség

A vezeték ellenállása 2  $\Omega$ . Számítsd ki az  $I^2R$  veszteséget 100 A és 10 A áramnál!

| Áram  | Összefüggés | Eredmény | Arány |
|-------|-------------|----------|-------|
| 100 A |             |          |       |
| 10 A  |             |          |       |

### 7. Feladat - Folyamatábra

Rajzold le az energia útját az erőműtől a lakás konnektoráig, és jelöld a feszültségváltoztatás helyeit!

### 8. Feladat - Szakmai nézőpont

Miért kell a villanyszerelőnek ismernie a teljes energiaellátási láncot, ha többnyire a kisfeszültségű hálózaton dolgozik?